Fachliches Datenmodell der myQR24-Domäne

Status: Zielarchitektur
Stand: 2026-10-06
Ebene: fachlich-logisch; technologieunabhängig
Lesereihenfolge: Übersicht → dieses Dokument → Komponentensicht → physische Abbildung

1. Modellierungsziel und zentrale Trennung

Das Modell beschreibt fachliche Datenobjekte und ihre Beziehungen unabhängig davon, ob sie später in MySQL, Cloudflare KV, R2, einem Worker oder im Browser liegen.

Es unterscheidet drei Datenräume:

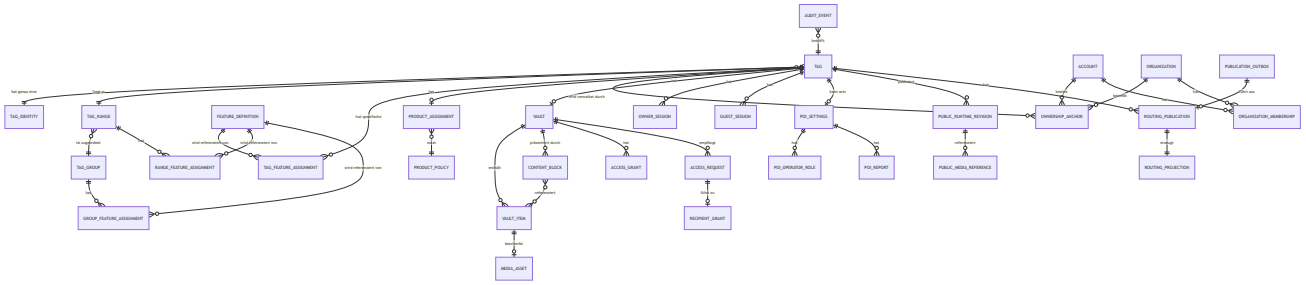
```
A. Autoritative Control Plane
   vollständige fachliche Objekte, private Daten, Berechtigungen,
   Policies, Workflows, Audit und Publikationsaufträge

B. Öffentliche Data Plane
   aus A abgeleitete, minimale Routing- und Runtime-Projektionen;
   nur aktiv veröffentlichte öffentliche Daten

C. Lokaler Client-Kontext
   unverbindliche UI- und Gerätezustände; niemals fachlich autoritativ
```

Ein Objekt kann in mehreren Datenräumen vorkommen, jedoch nur **eine** fachlich autoritative Quelle besitzen. Eine Runtime- oder Routing-Projektion ist keine zweite Wahrheit, sondern ein versioniertes Veröffentlichungsergebnis.

2. Domänenlandkarte



Die Darstellung abstrahiert optionale Features wie Lost & Found, Chat, Guestbook und Check-in als eigenständige, später hinzukommende Teilaggregate. Sie hängen stets am TAG und dürfen die TAG-ID-, Routing- und Berechtigungsinvarianten nicht umgehen.

3. Domänenaggregate und Datenobjekte

3.1 Identität, Ausgabe und Routing-Kontext

Objekt	Fachliche Aufgabe	Primärschlüssel / stabile Identität	Wesentliche Attribute	Autorität
TAG	verwaltetes physisches oder selbstgedrucktes TAG als Kernaggregate	interne `tagId`-Referenz; fachlich eindeutig durch öffentliche ID und kanonischen Wert	Lifecycle-Status, Ausgabedatum, Range-/Gruppenkontext, Aktivierungs- und Ablaufzeit	TCP
TAG Identity	kryptografisch und öffentlich relevante TAG-Identität	`tagId` plus `(length, decodedValue)`	kanonische Base36-`tagId`, `length`, vollständiger `decodedValue`, ggf. 8-stelliger Basisslot	TCP; Edge prüft nur abgeleitet
TAG Range	reservierter, lückenfreier numerischer TAG-Bereich	stabile `rangeId`	`start`, `end`, `length`, `active`, `groupId`	TCP
TAG Group	logische Standardgruppierung mehrerer Ranges	`groupId`	Bezeichnung, Standard-Feature-Zuweisung, Status	TCP
Feature Definition	wiederverwendbare, schema-validierte Routing-/App-Funktion	`featureId`	Typ, aktiv, sichere URL-/App-Vorlage, typspezifische Attribute	TCP
Feature Assignment	Prioritätsabhängige Zuordnung von Features	Scope + referenzierte `featureId`	Scope `tag`, `range`, `group`; sortierte Feature-Liste; Modus zukünftig explizit	TCP
Routing Projection	minimaler Edge-Lookup ohne private Daten	KV-Key und Publikationsrevision	Range-Index, Gruppenregel, Range-Regel, direkte TAG-Regel, Feature-Dokument	abgeleitet aus TCP

Identitätsinvarianten

1. `tagId` ist eine kanonische, kleingeschriebene Base36-ID mit exakt 6 oder 8 Stellen.
2. `(length, decodedValue)` und `tagId` sind jeweils global eindeutig.
3. `decodedValue` ist immer der vollständige Feistel-decodierte kanonische Integer; bei 8 Stellen inklusive HMAC-Nibble.
4. Eine TAG-Range ist global sortiert, nicht überlappend und für 8 Stellen an 16er-Slotgrenzen ausgerichtet.
5. Ein TAG gehört durch seinen vollständigen kanonischen Wert höchstens zu einer aktiven Range und damit genau einem Gruppen-Kontext.
6. Edge-Regelpriorität lautet: direkte TAG-Zuweisung vor Range-Zuweisung vor Gruppen-Zuweisung.
7. Secrets, Feistel-Schlüssel und HMAC-Schlüssel sind keine Domänendaten und werden niemals an TAG-, Range-, Feature- oder Projektionsobjekte angehängt.

3.2 Produkt, Lifecycle, Besitz und Mandant

Objekt	Fachliche Aufgabe	Wesentliche Beziehungen	Wesentliche Attribute	Auto
Product Policy	zentral konfigurierbare Regeln eines Produkt-Tiers	wird von vielen Produktzuordnungen verwendet	Tier, Laufzeiten, Quoten, erlaubte Module, Claim-/Owner-Policy	TCP
Product Assignment	konkrete kommerzielle/fachliche Zuordnung eines Tiers zu einem TAG	1:1 zum TAG; referenziert Product Policy	Beginn, Ende, Status, Kontingent-Overrides, Verlängerungsstatus	TCP
Account	identifizierbare natürliche Person oder Serviceidentität	kann Owner, Organisationsmitglied, Admin, Empfänger sein	Kontostatus, Verifikation, Authentisierungsstärke; keine öffentlichen Felder	TCP
Organization	Betreiber-, Partner- oder Kundenkontext	hat Mitgliedschaften, TAG-Besitz-/Betriebsbeziehungen	Status, Organisationsprofil, Vertrags-/Mandantenkontext	TCP
Organization Membership	Rolle eines Accounts innerhalb einer Organisation	Account ↔ Organisation	Rolle, Gültigkeit, Widerruf, Auditkontext	TCP
Ownership Anchor	dauerhafte fachliche Besitz-/Verwaltungsberechtigung eines TAGs	TAG ↔ Account oder Organisation; optional Owner-Passphrase	Typ `account`, `organization`, `owner-passphrase`; Status, eingerichtet am	TCP
Claim Credential	einmaliger oder beschränkter Aktivierungsnachweis	gehört zum Ausgabe-/Poolkontext und führt zu Ownership Anchor	nur Hash, Policy, Ablauf, Fehlversuche, Sperre, Verbrauch	TCP
Owner Credential	getrennte TAG-Owner-Passphrase	0..1 pro TAG zusätzlich/alternativ zum Accountanker	Hash, Version, Lockout, Format-/Policy-Referenz	TCP
Lifecycle State	fachlicher Veröffentlichungs- und Nutzungsstatus	ist Eigenschaft des TAG und ggf. POI	`draft`, `pending-review`, `ready-to-publish`, `active`, `suspended`, `expired`, `archived`	TCP

Ein Claim ist kein dauerhafter Besitznachweis. Ein erfolgreicher Claim muss in einem `claim-pending-setup`-ähnlichen Übergang in mindestens einen Ownership Anchor überführt werden. Gedrucktes Claim-Secret, Owner-Passphrase, Gast-PIN und Besucher-PIN sind stets getrennte Credential-Domänen mit separaten Hashes, Limits und Audits.

3.3 Vault, Inhalte, Medien und Sichtbarkeit

Objekt	Fachliche Aufgabe	Kardinalität / Beziehungen	Fachlich relevante Attribute	Autorität
Vault	Content-Aggregat eines TAGs	maximal ein Vault pro TAG	Präsentationsprofil, öffentliche Beschreibung, Action-Mode, Veröffentlichungsstatus	TCP
Vault Item	einzeln verwaltbarer Inhalt	n:1 zu Vault	`kind` Asset/Notiz, Kategorie, Titel, Beschreibung, Sichtbarkeit, Sortierung, Status	TCP

Objekt	Fachliche Aufgabe	Kardinalität / Beziehungen	Fachlich relevante Attribute	Autorität
Media Asset	Binärinhalt hinter einem Asset-Item	0..1 zu Asset-Item	serverseitiger Objektbezug, MIME-Type, Größe, Digest, Varianten, Quarantänestatus	TCP-Metadaten; Object Store für Bytes
Content Block	serverseitig validierter Darstellungsbaustein	n:1 zu Vault; n:m zu Vault Items	Blocktyp, Reihenfolge, Sichtbarkeit, strukturierte Attribute, Item-Referenzen	TCP
Public Content Block	bereinigter, sichtbarer Teil eines Content Blocks	Teil einer Runtime-Revision	typisierte Darstellung, ausschließlich veröffentlichte sichtbare Attribute	abgeleitet
Visibility	Sichtbarkeit eines Items/Blocks	Wert je Objekt	`public`, `shared`, `private`, `ownerOnly`	TCP
Vault Presentation	Präsentationsprofil, keine Berechtigung	Wert je Vault	`standard`, `gallery`, `public-page`, `museum-exhibit`, `summit-guide`	TCP

Inhalte werden nicht als frei ausführbares HTML modelliert. Ein Content Block referenziert zulässige Items über stabile IDs und enthält nur schema-validierte, typisierte Attribute. Für eine Galerie sind `coverAssetId`, geordnete `assetIds`, Layout und Beschriftungsregel fachliche Attribute; für Audio unter anderem `assetId`, optionales Transkript und Player-Sichtbarkeit.

3.4 Zugriff, Sessions und Freigaben

Objekt	Zweck	Beziehungen	Erlaubte Daten	Autorität
Owner Session	kurzlebiger Verwaltungszugang zu einem konkreten TAG	n:1 zu TAG, optional zu Account-/Owner-Credential-Kontext	ausschließlich gehashter Sessionwert, Ablauf, Widerruf, letzte Nutzung, CSRF-Bindung	TCP
Guest Session	eingeschränkter Zugang für Gastbeiträge	n:1 zu TAG	gehashter Sessionwert, Ablauf, Widerruf	TCP
Access Grant	globale zeitlich begrenzte Sichtbarkeitserweiterung	n:1 zu Vault/TAG	Scope `shared`/`private`, Beginn, Ablauf, Widerruf, Erzeuger	TCP
Access Request	browsergebundene Anfrage nach zusätzlichem Zugriff	n:1 zu TAG/Vault	nur Hashes von Browser-/Vergleichstoken, Status, Fristen, Rate-Limit-Kontext	TCP
Recipient Grant	empfängergebundene, widerrufbare Freigabe	n:1 zu Access Request; n:1 zu TAG	gehashter Empfängertoken, Scope, Nutzungslimit/-zähler, Ablauf, Widerruf	TCP
Local Collection Entry	bewusster lokaler Merker des Nutzers	Client ↔ `tagId`	kanonische `tagId`, lokaler Zeitpunkt/Name; keine Berechtigung	TAG-App lokal

Objekt	Zweck	Beziehungen	Erlaubte Daten	Autorität
Account Collection Entry	persönliche, kontogebundene Sammlung	Account ↔ TAG	Account-ID, TAG-Referenz, Hinzugefügt-am, optionale eigene Notiz	TCP

Die Sichtbarkeit wird bei jedem privaten oder geschützten Zugriff serverseitig bestimmt. Ein Account- oder Collection-Eintrag erhöht die Sichtbarkeit nicht. Einzelverbräuche eines Recipient Grants müssen atomar gezählt werden; KV ist hierfür kein zulässiger Speicher.

3.5 POI, Community und optionale Feature-Domänen

Objekt	Aufgabe	Beziehungen	Autorität
POI Settings	Ergänzung eines TAGs zur autorisierten POI-/Community-Produktklasse	0..1 zu TAG; referenziert Betreiber, Produkt und Vault	TCP
POI Operator Role	rollenbasierter Betriebszugriff	Account ↔ POI/Organisation	TCP
Placement Evidence	private Betreiber-/Anbringungsnachweise	n:1 zu POI	TCP
POI Report	öffentliche Meldung mit Bearbeitungszustand	n:1 zu POI/TAG	TCP
Guestbook Entry	moderierter Besucherbeitrag	n:1 zu TAG; optional zu Check-in/Guest Session	TCP, spätere Erweiterung
Chat Thread / Message	private Finder-/Owner-Kommunikation	n:1 zu TAG, Teilnehmerbeziehungen	TCP, spätere Erweiterung
Lost-Found Case	Verlust- und Fundstatus	n:1 zu TAG; optional Chat-Referenz	TCP, spätere Erweiterung
Check-in Event	servergeprüfter Besuch	n:1 zu TAG, n:1 zu Account	TCP, spätere Erweiterung
Collection Definition	fachliche Sammelregel, nicht lokale Liste	referenziert viele TAG-/POI-Kontexte	TCP, spätere Erweiterung
Campaign / Reward Credit	Kampagnenregel und atomarer Credit	Campaign ↔ Check-in/Account	TCP, spätere Erweiterung

POI-Status, GEO-Rohdaten, Moderation, Kampagnen und Betreiber-/Nachweisdaten sind nie Routing- oder öffentliche Runtime-Daten. Öffentliche POI-Ansichten entstehen nur als bereinigte Vault-/Runtime-Projektion.

3.6 Governance, Veröffentlichung und Nachvollziehbarkeit

Objekt	Fachliche Aufgabe	Beziehungen	Autorität
Public Runtime Revision	unveränderliche veröffentlichte öffentliche Ansicht eines TAGs	n:1 zu TAG; referenziert sichtbare Blöcke/Medien	TCP als Quelle, Data Plane als abgeleitete Ablage

Objekt	Fachliche Aufgabe	Beziehungen	Autorität
Runtime Pointer	verweist auf aktuelle zulässige Runtime-Revision	1 pro öffentlich aktivem TAG	abgeleitet
Routing Publication	fachlicher Publish-/Unpublish-Vorgang für Edge-Regeln	n:1 zu TAG oder Konfigurationsscope	TCP
Publication Outbox Job	zuverlässig wiederholbarer technischer Publikationsauftrag	n:1 zu Mutation/Publikation	TCP
Audit Event	unveränderbarer Nachweis einer sicherheits- oder fachlich relevanten Aktion	polymorph zu TAG, Account, POI, Inhalt, Publication	TCP
Retention Policy	Lösch-, Archivierungs- und Aufbewahrungsregeln	referenziert Produkt, Datenklasse, Objektklasse	TCP

Der fachliche Status „veröffentlicht“ ist erst erreicht, wenn die MySQL-Transaktion, Audit-Event, Outbox-Auftrag und die bestätigte Veröffentlichung in der Zielumgebung konsistent nachweisbar sind. Bei Fehlern bleibt die fachliche Quelle unverändert bzw. der Auftrag retrybar; die Data Plane wird nicht als stillschweigend erfolgreich angenommen.

4. Schlüsselsystem und Referenzregeln

4.1 Schlüsselarten

Schlüsselart	Beispiele	Sichtbarkeit / Regel
Öffentlicher Domänenschlüssel	`tagId`, öffentliche Content-/Block-ID soweit geliefert	stabil, kanonisch, darf in URLs vorkommen
Interner Fachschlüssel	UUID/ULID für Item, Audit, Request, Publication	nie aus URL-Parametern ableiten; nur kontrolliert nach außen geben
Kryptografischer/technischer Lookup-Key	vollständiger dezimaler `decodedValue`, KV-Key, R2-Objekt-Key	nur serverseitig erzeugen; keine privaten IDs im öffentlichen Pfad
Referenzschlüssel	`rangeId`, `groupId`, `featureId`	projektionstauglich, sofern nicht personenbezogen
Geheimnis / Credential	PIN, Claim-Code, Session-Rohwert, API-Token	niemals persistiert oder übertragen als Klartext; nur Hash/Secret Store
Öffentlicher Projektionsschlüssel	`public-tag-config/v1/{prefix}/{tagId}/{revision}.json`	aus `tagId` und veröffentlichter

Schlüsselart	Beispiele	Sichtbarkeit / Regel
		Revision abgeleitet; enthält keine Owner-ID

4.2 Referenzielle Integrität

1. Ein Vault, Produktassignment, POI Setting oder Owner Anchor darf nur für einen existierenden TAG angelegt werden.
2. Ein Feature Assignment darf nur auf eine gültige Feature Definition verweisen.
3. Ein Content Block darf nur auf aktive oder kontrolliert historisierte Vault Items desselben Vaults referenzieren.
4. Ein veröffentlichter Public Content Block darf nur auf veröffentlichte, für seine Visibility zulässige Items und Medienvarianten verweisen.
5. Ein Recipient Grant darf nur aus einer noch entscheidungsfähigen Access Request entstehen.
6. Eine direkte Routing-Regel darf keinen Wert außerhalb einer aktiven, gültigen Range aktivieren.
7. Der öffentliche Runtime-Pointer darf ausschließlich auf eine vollständig validierte, bestätigte Revision verweisen.

5. Fachliche Status- und Zeitmodelle

Objekt	Zustände / Zeitregeln
TAG	`draft → pending-review → ready-to-publish → active`; `active → suspended/expired/archived`; nur `active` ist regulär öffentlich publizierbar
Vault Item	`uploading → active`; alternativ `quarantined`, `deleted`; `uploading` und `quarantined` nie öffentlich
Public Runtime Revision	`prepared → published → superseded`; keine inhaltliche Mutation nach `published`
Publication Job	`pending → processing → succeeded` oder `retryable-failed` / `terminal-failed`
Access Grant	aktiv nur im Intervall `[startsAt, expiresAt)` und ohne Widerruf
Access Request	`open → approved/rejected/deleted/withdrawn/expired`
Recipient Grant	aktiv bis Ablauf/Widerruf und ggf. bis atomarem Nutzungslimit
POI	`pending-verification → active`; außerdem `review`, `suspended`, `expired`
Owner/Guest Session	aktiv bis Ablauf und solange nicht widerrufen; serverseitig an Scope und TAG gebunden

6. Datenklassifikation und Publikationsregel

Klasse	Beispiele	Zulässige Datenräume	Nicht zulässig
Öffentlich	`tagId`, veröffentlichter Titel, sichere Content-Blöcke, öffentliche Medienvariante, erlaubtes Redirect-Ziel	Runtime-Projektion, öffentliche API, R2 public/versioniert	Entwürfe, private Sichtbarkeiten

Klasse	Beispiele	Zulässige Datenräume	Nicht zulässig
Intern	Range-/Gruppen-/Featurekonfiguration, Produktstatus, technische Job-IDs	TCP, bereinigte Routing-Projektion wenn nötig	Client-Storage ohne Zweck, öffentliche Runtime sofern nicht erforderlich
Vertraulich	Owner-/Organisationsdaten, private Items, Rechnungsmetadaten, POI-Nachweise, Supportdetails	TCP, privater Object Store, kontrollierte Admin-Contracts	KV, öffentliche API, öffentliches R2, Browser-Persistenz
Geheim	Passwort-/PIN-/Credential-/Token-Hash, Session-Rohwert, Cloudflare API-Token, Kryptografie-Secret	TCP-Hashspeicher bzw. Secret Store	Logs, Audit-Metadaten, KV, R2, Runtime, Browser

Ein Audit-Ereignis darf eine Korrelation, Akteurtyp, Objekt, Aktion und Ergebnis speichern, nie jedoch Klartext-PIN, Token, Credential, unredigierte private Inhaltsdaten oder Secrets.

7. Abhängigkeiten der Komponenten

Datenobjektgruppe	Erzeuger / autoritative Komponente	Lesende Komponenten	Öffentliche Projektion?
TAG, ID, Range, Group, Feature	TCP	TCC, Publisher, Edge Router	nur minimales Routingmodell
Produkt, Ownership, Account, Organisation, Credentials	TCP	TCC, Owner-API	nein
Vault, Items, Blocks, Medienmetadaten	TCP	TCC, TAG-App über öffentliche API	nur bereinigte veröffentlichte Runtime
Freigaben, Sessions, Zugriffsanfragen	TCP	TAG-App über serverseitig autorisierte API, TCC nur Support gemäß Rolle	nein
POI, Nachweise, Rollen, Meldungen	TCP	TCC, Owner-/Moderator-UI	nur freigegebene öffentliche Darstellung
Runtime Revision / Media Reference	TCP erzeugt, Cloudflare hält abgeleitet	TAG-App Runtime	ja, strikt bereinigt
Local Collection	TAG-App	nur derselbe Browser	nein
Account Collection	TCP	TAG-App, TCC nur bei berechtigtem Support	nein
Audit / Outbox	TCP	TCC, Publisher	nein

8. Architekturentscheidungen mit Datenwirkung

1. **TCC ist keine eigene Fachdomäne.** Es besitzt höchstens transiente UI-Zustände; fachliche Daten werden über TCP-APIs gelesen und verändert.
2. **TAG-App ist Runtime-Client, nicht Besitzer der Content-Wahrheit.** Sie rendert PublicTagView und sendet Commands; sie hält nur lokale Präferenzen, offlinefähige unverbindliche Entwürfe und explizite lokale Collections.
3. **Edge Router ist kein TAG-Register.** Er liest die minimale KV-Projektion und verarbeitet keine Vault-, Owner-, Session-, POI- oder Check-in-Daten.
4. **R2 ist kein Berechtigungssystem.** Objektzugriff wird durch TCP-/Runtime-API vor Ausgabe einer kurzlebigen URL oder eines Streams entschieden.
5. **Runtime-Revision und Routing-Projektion sind getrennt.** Routing bestimmt, wohin ein gültiger Scan geht; Runtime bestimmt, welche veröffentlichten Inhalte der Ziel-Client anzeigen darf.
6. **Eine Berechtigung wird nicht projiziert.** Aktive Freigaben, PIN-/Owner-/Gastzustände und Empfängertokens bleiben serverseitig, weil sie zeitkritisch, widerrufbar und sensibel sind.

9. Offene fachliche Entscheidungen vor physischer Umsetzung

Thema	Benötigte Entscheidung	Datenarchitektonische Auswirkung
primäre Public Runtime API	PHP-Read-API als Übergang oder Cloudflare Worker/API als Ziel	Ort der Runtime-Projektionslese- und Cachelogik
Accountmodell	eigenes IAM, Passkeys, externer Identity Provider	Account-/Session-/Recovery-Schema
Owner-Passphrase	verpflichtend oder nur Fallback neben Account	Anzahl und Lebenszyklus von Ownership Anchors
Medienverarbeitung	Scan/Quarantäne/Varianten synchron oder asynchron	Asset-Status, Job- und Eventmodell
Retention	Fristen für Entwürfe, gelöschte Medien, Audit, POI-Nachweise	Löschjobs, Archivierung, Rechts-/Datenschutzmodell
Check-in/Rewards	Datenbanktransaktion, Durable Object oder zusätzlicher Ledger	atomare Event-/Credit-Modelle und Anti-Missbrauch
Mandantentrennung	logical tenant isolation oder getrennte Datenbanken für Partner	Indizes, Partitionierung, Zugriffspolicies, Backups

Diese Entscheidungen verändern keine der oben definierten Fachgrenzen: TCP bleibt autoritativ; öffentliche Projektionen bleiben minimal, versioniert und frei von Geheimnissen.